Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (3º instancia)
10 de agosto de 2021

Padrón: **Apellido y Nombre:**

3. Implementar el método **seleccionarImagen** de la clase **Editor** a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Editor {

  public:

    /* post: selecciona de 'imagenesDisponibles' aquella que tenga por lo menos tantos Comentarios como los indicados y
     *       el promedio de calificaciones sea máximo. Ignora los Comentarios sin calificación.
     */
    Imagen* seleccionarImagen(Lista<Imagen*>* imagenesDisponibles, int cantidadDeComentarios);

};
```

```
class Imagen {

  public:
    /* post: inicializa la Imagen alojada en la URL indicada.
     */
    Imagen(string url);

    /* post: devuelve la URL en la que está alojada.
     */
    string obtenerUrl();

    /* post: devuelve los comentarios asociados.
     */
    Lista<Comentario*>* obtenerComentarios();

    ~Imagen();
};
```

```
class Comentario {

  public:
    /* post: inicializa el Comentario con el contenido
     *       y calificación 0.
     */
    Comentario(string contenido);

    string obtenerContenido();

    /* post: devuelve la calificación [1 a 10] asociada,
     *       o 0 si el Comentario no tiene calificación.
     */
    int obtenerCalificacion();

    /* pre : calificacion está comprendido entre 1 y 10
     * post: cambia la calificación del Comentario.
     */
    void calificar(int calificacion);
};
```

4. Diseñar la especificación e implementar el **TDA Colecta**. Debe proveer operaciones para:

- crear la Colecta recibiendo como parámetro el monto [$] considerado como objetivo de la misma y el monto [$] de la máxima donación individual aceptada.
- calcularRecaudación: devuelve el monto total [$] recaudado.
- donar: recibe el monto [$] a donar y lo agrega a la recaudación.
- contarDonaciones: devuelve la cantidad de donaciones recibidas.
- calcularDonacionMaxima: devuelve el monto [$] de la máxima donación recibida.
- calcularRecaudacionFaltante: devuelve el monto [$] que falta recaudar para cumplir con el objetivo de la Colecta, o cero [$] en caso de haberse superado.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros/TDA no deben realizar el ejercicio ¼ respectivamente.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas